UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

PLANO DE ENSINO

Nome do Componente Curricular em português: Metodologia Científica em Ciência da Computação **Nome do Componente Curricular em inglês:** Research Methodology in Computer Science		**Código:** BCC502
Nome e sigla do departamento: Departamento de Computação (DECOM)		**Unidade acadêmica:** ICEB
Nome do docente: Rodrigo César Pedrosa Silva		
Carga horária semestral: 30 horas	**Carga horária semanal teórica:** 2 horas/aula	**Carga horária semanal prática:** 0 horas/aula
Data de aprovação na assembleia departamental: 29/07/2026		

Ementa:

Metodologias de escrita científica focando em trabalhos para a área de Computação; tratamento de dados experimentais: medição, sumarização estatística, apresentação e interpretação de dados experimentais; carga de trabalho (workloads): caracterização e análise; métricas apropriadas para as questões buscadas pela pesquisa em ciência da computação experimental; projeto experimental.

Conteúdo Programático:

- Introdução
- Estilos de pesquisa em Computação
- Ciência
- Pesquisa
- Escrita de documentos científicos
- Revisão bibliográfica
- Revisão de Estatística e Probabilidade
- Comparando resultados
- Caracterização de carga
- Projeto de experimentos
- Apresentação de resultados

Objetivos:

Apresentar aos alunos metodologias de escrita científica
Estudar técnicas estatísticas para suportar o método científico em ciência da computação
Discutir o processo de preparação da monografia e apresentar sugestões para esse processo

Metodologia:

- Aulas expositivas sobre o conteúdo programático.
- Prova: Teste individual feito durante a aula.

- Leituras recomendadas: leitura de textos técnicos com a finalidade de proporcionar ao discente a oportunidade de consulta e desenvolvimento de sua capacidade de análise, síntese e crítica de uma bibliografia específica.

- Produção de projeto de pesquisa: Ao final do curso, os alunos devem desenvolver um projeto de pesquisa contendo: (i) Contextualização e definição do problema de pesquisa; (ii) Objetivos; (iii) Definição e Justificativa da hipótese; e (iv) Definição do procedimento metodológico.

Exame Especial: Os alunos que tiverem pelo menos 75% de frequência (mínimo para aprovação) e média inferior a seis pontos poderão fazer o Exame Especial ou o Exame Especial Parcial. Estes exames serão provas únicas, individuais.

Atividades avaliativas:

- Prova (P) no valor de 10 pontos.

- Projeto de Pesquisa (PP) no valor de 10 pontos.

Nota final = 0.3 x P + 0.7 x PP

Cronograma:

Semana	Conteúdo
1 (24/08/2026)	Introdução à Metodologia Científica
2 (31/08/2026)	Introdução à filosofia da ciência: Indutivismo e Falsificacionismo
3 (07/09/2026)	(Feriado) Dia da Independência do Brasil
4 (14/09/2026)	Introdução à filosofia da ciência: Teorias como estruturas
5 (21/09/2026)	Introdução à filosofia da ciência: Racionalismo, relativismo e objetivismo
6 (28/09/2026)	Introdução à filosofia da ciência: Realismo, Instrumentalismo e Verdade
7 (05/10/2026)	Prova
8 (12/10/2026)	(Feriado) Dia de Nossa Senhora Aparecida
9 (19/10/2026)	Tipos de Pesquisa em Ciência da Computação
10 (26/10/2026)	Contextualização, Definição dos Objetivos e da Justificativa da Hipótese de Trabalho
11 (02/11/2026)	(Feriado) Dia de Finados
12 (09/11/2026)	Definição do procedimento metodológico
13 (16/11/2026)	Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa
14 (23/11/2026)	Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa
15 (30/11/2026)	Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa
16 (07/12/2026)	Entrega dos Projetos de Pesquisa
17 (14/12/2026)	Entrevistas
18 (21/12/2026)	Exame Especial

Bibliografia Básica:

- CARVALHO, Alex Moreira et al. Aprendendo metodologia científica: uma orientação para os alunos de graduação. 4. ed. São Paulo: O Nome da Rosa, 2006.

- DEVORE, Jay L. Probabilidade e estatística: para engenharia e ciências. Tradução de MGS Language Services e Joaquim Pinheiro Nunes da Silva. Revisão técnica de Armando Zeferino Milioni. São Paulo: Thomson, 2006.
- JAIN, Raj. The art of computer systems performance analysis: techniques for experimental design, measurement, simulation, and modeling. New York: John Wiley, 1991.
- WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

Bibliografia Complementar:

- CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
- MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 2012.
- MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações à estatística. Tradução de Ruy de C. B. Lourenço Filho. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- SOARES, José Francisco. Introdução à estatística. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991.